qconcursos.com

1 Q4279852 Banco de Dados > Banco de Dados Relacionais, SQL

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE

Provas: FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação - REAPLICAÇÃO | FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo - Contas Públicas - REAPLICAÇÃO

Dados funcionais encaminhados por órgãos jurisdicionados foram reunidos em uma base relacional para apoiar o exame de possíveis acumulações de vínculos. Após a validação e a padronização dos dados, cada servidor e cada órgão passaram a ser representados por identificadores únicos.

Considere a relação VINCULO_FUNCIONAL, na qual cada registro corresponde a um vínculo:

ID_VINCULO, ID_SERVIDOR, ID_ORGAO, CARGO, CARGA_HORARIA, SITUACAO

Um mesmo servidor pode possuir mais de um vínculo no mesmo órgão. Para uma análise preliminar, devem ser relacionados apenas os servidores com vínculos ativos em pelo menos dois órgãos distintos.

O resultado pretendido é obtido mediante

A filtragem dos vínculos ativos, agrupamento por servidor e seleção dos grupos com pelo menos dois registros.

B agrupamento conjunto por servidor e órgão, seguido da seleção dos grupos em que exista mais de um vínculo ativo.

C agrupamento por servidor e seleção dos grupos cuja quantidade de vínculos seja superior à quantidade de órgãos associados.

D filtragem dos vínculos ativos, agrupamento por servidor e seleção dos grupos associados a pelo menos dois órgãos distintos.

E filtragem dos vínculos ativos, agrupamento por órgão e seleção dos grupos que contenham pelo menos dois servidores.

2 Q4279853 Banco de Dados > Banco de Dados, ETL (Extract Transform Load)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE

Provas: FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação - REAPLICAÇÃO | FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo - Contas Públicas - REAPLICAÇÃO

Na consolidação de informações sobre contratações provenientes de diferentes órgãos, verificou-se que o campo destinado ao CNPJ do fornecedor apresenta, entre outras, as seguintes ocorrências:

Registro	Valor recebido
1	11.222.333/0001-81
2	11222333000181
3	11.222.333 / 0001-81
4	11222333000180

Os três primeiros valores possuem a mesma sequência numérica após a retirada dos caracteres de formatação. O quarto também pode ser expresso como uma sequência de 14 algarismos, mas possui dígitos verificadores inválidos.

O processamento deve permitir o cruzamento dos CNPJs válidos, sem impedir a conferência posterior dos valores efetivamente recebidos de cada órgão.

Nesse caso, os dados devem ser tratados de modo a

A remover os caracteres de formatação, utilizar o número resultante na consolidação e manter separadamente os registros que não coincidam após essa transformação.

B preservar o valor recebido, gerar uma representação padronizada, validar o identificador e utilizar na associação apenas os CNPJs que satisfaçam as regras estabelecidas.

C preservar os registros com formato divergente, associá-los pela razão social e utilizar o CNPJ padronizado para confirmar os agrupamentos obtidos.

D converter os CNPJs para um formato único, agrupar as ocorrências coincidentes e submeter à validação apenas os grupos que apresentem valores contratados divergentes.

E padronizar e validar os CNPJs, substituir os valores originalmente recebidos pelas representações aprovadas e utilizar estas últimas na consolidação.

3 Q4279854 Banco de Dados > Data Mining

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE

Provas: FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação - REAPLICAÇÃO | FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo - Contas Públicas - REAPLICAÇÃO

O histórico de pagamentos de órgãos jurisdicionados reúne milhões de registros descritos por atributos como valor, favorecido, objeto, unidade responsável e período. Não há, nessa base, indicação prévia de quais ocorrências sejam regulares ou irregulares.

Pretende-se empregar os próprios dados para selecionar uma parcela reduzida dos registros que mereça exame prioritário. O critério de seleção deverá considerar combinações pouco usuais entre os atributos, inclusive quando cada característica, observada isoladamente, for frequente. A seleção resultante servirá apenas para direcionar a análise dos auditores.

A técnica compatível com esse objetivo é

A a classificação supervisionada, com definição das classes a partir dos atributos que apresentem menor frequência na base.

B o agrupamento, com atribuição dos registros pertencentes aos menores grupos à categoria de pagamento irregular.

C a detecção não supervisionada de anomalias, com identificação de observações incomuns com base no comportamento conjunto dos atributos.

D a análise descritiva, com seleção dos registros que contenham o maior número de valores individualmente raros.

E a classificação supervisionada, com utilização dos registros mais frequentes como exemplos da classe regular e dos menos frequentes como exemplos da classe irregular.

4 Q4279904 Banco de Dados > Banco de Dados Relacionais, Modelagem de dados

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE

Prova: FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação - REAPLICAÇÃO

O Tribunal de Contas utiliza a tabela a seguir para registrar as fiscalizações realizadas.

Tabela inicial: FISCALIZACAO

Estrutura inicial (não normalizada)

Campo	Tipo de dado	Tamanho
id_fiscalizacao PK	INT	11
data_fiscalizacao	DATE	—
id_orgao	INT	11
nome_orgao	VARCHAR	120
id_municipio	INT	11
nome_municipio	VARCHAR	120
id_auditor	INT	11
matricula_auditor	VARCHAR	20
nome_auditor	VARCHAR	120

Cada órgão cadastrado pertence a um único município, e cada fiscalização é conduzida por um único auditor. Um mesmo órgão e um mesmo auditor podem estar associados a diversas fiscalizações, fazendo com que seus dados sejam repetidos em vários registros. Foram identificadas divergências na grafia dos nomes de municípios, órgãos e auditores.

A equipe responsável decidiu normalizar a estrutura, reduzindo a redundância e utilizando restrições que preservem a integridade dos relacionamentos.

Assinale a opção que apresenta a modelagem mais adequada.

A Manter todos os campos na tabela FISCALIZACAO e definir como chave primária a combinação de id_fiscalizacao, id_orgao, id_municipio e id_auditor.

B Criar as tabelas MUNICIPIO, ORGAO, AUDITOR e FISCALIZACAO, mantendo nesta última apenas os identificadores do órgão e do auditor, relacionados por chaves estrangeiras, e relacionando cada órgão ao respectivo município.

C Criar tabelas separadas para ORGAO e AUDITOR, mas manter nome_orgao, nome_municipio e nome_auditor também na tabela FISCALIZACAO para facilitar a emissão de consultas.

D Manter uma única tabela, retirar os campos identificadores e utilizar nome_orgao, nome_municipio e nome_auditor como chaves para estabelecer os relacionamentos.

E Criar uma tabela para cada município e, em cada uma delas, armazenar conjuntamente os dados dos órgãos, dos auditores e das fiscalizações realizadas no município.

5 Q4279905 Banco de Dados > Conceitos Básicos em Banco de Dados

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE

Prova: FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação - REAPLICAÇÃO

Um sistema de controle financeiro executa transações sobre despesas e pagamentos. Durante testes de recuperação e concorrência, foram observadas as situações a seguir.

I. Uma transação deveria reduzir o saldo disponível de uma dotação e registrar o pagamento correspondente. Após uma falha ocorrida antes da conclusão da operação, a redução do saldo permaneceu gravada, mas o pagamento não foi registrado.

II. Enquanto uma transação ainda estava em execução, outra transação consultou um valor temporariamente alterado por ela e utilizou esse valor em seu próprio processamento.

III. Uma transação foi concluída com sucesso e sua confirmação foi comunicada ao usuário. Após uma interrupção no servidor, entretanto, as alterações confirmadas deixaram de constar no banco de dados.

IV. Uma transação foi concluída deixando registrado um pagamento associado a um órgão inexistente, contrariando uma regra de integridade definida para o banco de dados.

Considerando as propriedades das transações ACID, as propriedades que deixaram de ser asseguradas nas situações I, II, III e IV são, respectivamente,

A atomicidade, isolamento, durabilidade e consistência.

B consistência, atomicidade, isolamento e durabilidade.

C atomicidade, durabilidade, isolamento e consistência.

D isolamento, atomicidade, consistência e durabilidade.

E durabilidade, consistência, atomicidade e isolamento.

6 Q4279906 Banco de Dados > Banco de Dados, SQL

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE

Prova: FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação - REAPLICAÇÃO

Durante a implantação de um banco de dados, foram executados os comandos SQL a seguir.

```
CREATE TABLE auditor (
    id_auditor INT PRIMARY KEY,
    nome_auditor VARCHAR(120)
);

INSERT INTO auditor (id_auditor, nome_auditor)
VALUES (101, 'Marina Souza');

GRANT SELECT ON auditor TO usuario_consulta;
```

Considerando as categorias **DDL**, **DML** e **DCL**, os comandos CREATE TABLE, INSERT INTO e GRANT são classificados, respectivamente, como

A DDL, DML e DCL.

B DML, DDL e DCL.

C DCL, DML e DDL.

D DDL, DCL e DML.

E DML, DCL e DDL.

7 Q4279907 Banco de Dados > Gatilhos (Triggers), Visão (View)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE
Prova: FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação - REAPLICAÇÃO

A equipe responsável por um banco de dados de fiscalizações recebeu as seguintes demandas:

I. Disponibilizar aos usuários uma forma de consultar apenas o número, a data e a situação das fiscalizações concluídas, sem criar uma nova cópia dos dados armazenados nas tabelas originais;

II. Reunir, em um único objeto do banco de dados, uma sequência de comandos que receba o identificador de um órgão como parâmetro e gere, quando solicitada, um resumo de suas fiscalizações;

III. Registrar automaticamente, em uma tabela de auditoria, toda alteração realizada no campo que armazena a situação de uma fiscalização.

Para atender, respectivamente, às demandas I, II e III, devem ser utilizados

A uma view, uma procedure e uma trigger.

B uma procedure, uma trigger e uma view.

C uma trigger, uma view e uma procedure.

D uma view, uma trigger e uma procedure.

E uma procedure, uma view e uma trigger.

8 Q4279908 Banco de Dados > Banco de Dados

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE
Prova: FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação - REAPLICAÇÃO

O Tribunal de Contas pretende adotar bancos NoSQL para atender a duas necessidades distintas:

I. Armazenar documentos de prestações de contas provenientes de diferentes órgãos. Embora esses documentos possuam informações em comum, alguns apresentam campos e estruturas adicionais conforme o tipo de órgão e a natureza da despesa.

II. Analisar conexões entre empresas, sócios, contratos e órgãos públicos, permitindo identificar relações diretas e indiretas entre esses elementos.

Considerando os bancos NoSQL previstos no conteúdo programático, os modelos mais adequados às necessidades I e II são, respectivamente,

A orientado a documentos e orientado a grafos.

B orientado a grafos e orientado a documentos.

C orientado a documentos para ambas as necessidades.

D orientado a grafos para ambas as necessidades.

E orientado a documentos para a necessidade II e uma combinação obrigatória dos dois modelos para a necessidade I.

9 Q4279914 Banco de Dados > Big Data, ETL (Extract Transform Load)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE

Prova: FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação - REAPLICAÇÃO

O Tribunal de Contas recebe continuamente grandes volumes de dados provenientes de sistemas financeiros, contratos, notas fiscais, documentos e registros de diferentes órgãos públicos. Esses dados apresentam formatos e estruturas variados.

Para apoiar as atividades de fiscalização, a equipe pretende

I. tratar esse cenário de grande volume, variedade de fontes e produção contínua de dados;

II. manter os dados recebidos em um repositório que permita armazená-los em seus formatos originais, antes de tratamentos destinados a análises específicas;

III. executar um processo que obtenha os dados das fontes, realize as transformações necessárias e os carregue no ambiente definido para utilização.

Os conceitos que correspondem às situações I, II e III são, respectivamente,

A ETL, Big Data e data lake.

B data lake, ETL e Big Data.

C Big Data, ETL e data lake.

D Big Data, data lake e ETL.

E data lake, Big Data e ETL.

10 Q4279915 Banco de Dados > Data Mining, ETL (Extract Transform Load)

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TCE-PE

Prova: FGV - 2026 - TCE-PE - Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação - REAPLICAÇÃO

O Tribunal de Contas recebeu registros de pagamentos para análise. De acordo com as regras de qualidade da base:

• cada id_pagamento deve aparecer apenas uma vez;

• o campo valor deve estar preenchido e conter número maior que zero;

• após o tratamento dos dados, os registros válidos devem ser agrupados segundo a proximidade entre seus valores.

Para realizar o procedimento, foi elaborado o seguinte código em Python, que implementa uma forma simplificada de agrupamento por centroides:

```
dados = [
    {"id_pagamento": 101, "valor": 100},
    {"id_pagamento": 102, "valor": None},
    {"id_pagamento": 101, "valor": 100},
    {"id_pagamento": 103, "valor": 120},
    {"id_pagamento": 104, "valor": 900},
    {"id_pagamento": 105, "valor": 1000},
    {"id_pagamento": 106, "valor": 110},
]

identificadores = set()
validos = []
problemas = []

for registro in dados:
    identificador = registro["id_pagamento"]
    valor = registro["valor"]

    if identificador in identificadores:
        problemas.append((identificador,
"duplicidade"))
    elif valor is None or valor <= 0:

        problemas.append((identificador, "valor
inválido"))
    else:
        identificadores.add(identificador)
        validos.append(registro)

centroides = [100.0, 1000.0]

for _ in range(2):
    grupos = {0: [], 1: []}

    for registro in validos:
        valor = registro["valor"]

        distancias = [
            abs(valor - centroide)
            for centroide in centroides
        ]

        grupo = distancias.index(min(distancias))
```

```
        grupos[grupo].append(registro)

    centroides = [
        sum(
            registro["valor"]
            for registro in grupos[indice]
        )
        / len(grupos[indice])
        for indice in range(2)
    ]

grupo_maior_valor =
centroides.index(max(centroides))

selecionados = [
    registro["id_pagamento"]
    for registro in grupos[grupo_maior_valor]
]
```

A respeito da execução do código e das etapas de qualidade e mineração de dados, assinale a afirmativa correta.

A O código registra somente o pagamento 102 como problema, calcula os centroides 107,5 e 950 e seleciona os pagamentos 104 e 105.

B O código registra os pagamentos 101 e 102 como inválidos, calcula os centroides 110 e 1.000 e seleciona somente o pagamento 105.

C O código mantém as duas ocorrências do pagamento 101, calcula os centroides 107,5 e 950 e seleciona os pagamentos 104 e 105.

D O código registra a duplicidade e o valor ausente, mas não realiza mineração de dados, pois os grupos são formados exclusivamente por regras de validação.

E O código registra o pagamento 102 como inválido e a segunda ocorrência do pagamento 101 como duplicada, calcula os centroides 110 e 950 e seleciona os pagamentos 104 e 105.

11 Q4282409 Banco de Dados > Modelagem de dados, Modelo relacional

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE

Prova: FGV - 2026 - TCE-PE - Analista de Gestão - Administração - REAPLICAÇÃO

A área administrativa de um Tribunal de Contas pretende substituir planilhas isoladas por um banco de dados para apoiar a gestão e o acompanhamento dos contratos.

Foram estabelecidas as seguintes condições:

I. Cada contrato possui identificação própria e pode ter um ou mais servidores designados para sua fiscalização, inclusive simultaneamente, ao longo da vigência;

II. Um mesmo servidor pode fiscalizar vários contratos, inclusive em períodos coincidentes;

III. Para cada designação, devem ser registrados o servidor, o contrato, a data de início e, quando encerrada, a data de término;

IV. O encerramento ou a substituição de uma designação não deve apagar os registros das atuações anteriores; e

V. O sistema deverá permitir identificar o servidor ou os servidores que fiscalizavam determinado contrato em uma data passada.

Durante a modelagem do banco de dados, foram apresentadas diferentes propostas para armazenar as designações dos fiscais.

A proposta compatível com as condições estabelecidas consiste em

A incluir no cadastro de cada contrato o identificador do fiscal atualmente designado e substituir esse valor sempre que houver nova designação.

B incluir no cadastro de cada servidor uma lista dos contratos fiscalizados e atualizar essa lista sempre que uma designação for iniciada ou encerrada.

C criar um registro próprio para cada designação, relacionando um contrato a um servidor e armazenando as datas de início e de término da respectiva designação.

D incluir no cadastro de cada contrato campos separados para primeiro fiscal, segundo fiscal e demais substitutos, preenchidos conforme ocorram novas designações.

E manter uma relação entre contratos e servidores sem datas e recuperar o histórico das designações a partir da data de alteração dos registros do sistema.

12 **Q4282411** Banco de Dados > BI (Business Intelligence), Data Mining

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE

Prova: FGV - 2026 - TCE-PE - Analista de Gestão - Administração - REAPLICAÇÃO

Um Tribunal de Contas mantém um canal de atendimento on-line que recebe demandas durante 24 horas.

Para reduzir o tempo de resposta, o sistema passou a analisar o histórico dos atendimentos, considerando, entre outros elementos:

• horário de entrada da demanda;

• texto apresentado pelo usuário;

• categoria registrada;

• unidade para a qual a demanda foi encaminhada; e

• orientação fornecida.

A análise dos horários permitiu identificar os períodos de maior procura e as variações no volume de atendimentos ao longo do dia. Verificou-se também que demandas apresentadas de formas distintas eram frequentemente solucionadas com a mesma orientação. Considere parte dos resultados:

Texto do usuário	Categoria	Encaminhamento	Orientação
"Esqueci minha senha"	senha	suporte	recuperar acesso
"Não consigo entrar no sistema"	sistema	atendimento	recuperar acesso
"Meu acesso foi bloqueado"	bloqueio	tecnologia	recuperar acesso
"Onde vejo o que aconteceu com minha denúncia?"	denúncia	ouvidoria	acompanhar manifestação
"Quero consultar o andamento do que enviei"	consulta	atendimento	acompanhar manifestação

Embora os padrões de horário e volume pudessem ser identificados, a organização da base dificultava relacionar diferentes formas de apresentação às mesmas necessidades e orientações.

A conclusão sobre essa limitação foi sustentada pelo fato de a análise ter identificado

A variações no volume e no tipo de demanda ao longo do dia, mas verificado que as categorias existentes não estavam organizadas segundo os períodos de maior procura pelos serviços.

B diferenças no volume de atendimentos entre as unidades, mas verificado que a base não distribuía os registros segundo a capacidade de processamento disponível em cada setor.

C semelhanças entre os textos de diferentes atendimentos, mas verificado que a base mantinha as expressões dos usuários em vez de substituí-las por uma terminologia única.

D tendências de procura em determinados horários, mas verificado que os registros não estavam organizados em faixas temporais correspondentes aos períodos de maior fluxo.

E associações recorrentes entre diferentes formas de expressão e as mesmas orientações, mas verificado que essas relações permaneciam dispersas em categorias que não representavam consistentemente as necessidades atendidas.

---

13 Q4283054 Banco de Dados > Banco de Dados, ETL (Extract Transform Load)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-PE

Prova: FGV - 2026 - TCE-PE - Analista de Controle Externo – Contas Públicas - REAPLICAÇÃO

Para subsidiar o exame de despesas públicas, um analista identificou três formas de acesso às informações disponibilizadas por um portal de dados:

Formas de acesso	Características
I	Página HTML com tabela destinada à consulta pelo usuário.
II	Arquivo PDF contendo relatório com textos, tabelas e gráficos.
III	Serviço que retorna registros em JSON, com campos identificados e estrutura documentada.

A análise exigirá a coleta periódica dos registros, a seleção de campos específicos e sua integração com dados provenientes de outras fontes. O procedimento deverá ser automatizado e suportar variações na quantidade de registros disponibilizados a cada período.

Nesse contexto, a utilização prioritária da forma III justifica-se porque o formato JSON

A organiza os dados em uma estrutura identificável por aplicações, favorecendo a extração dos campos e o processamento automatizado dos registros.

B mantém um esquema fixo para todos os registros recebidos, permitindo a associação entre fontes sem necessidade de verificar diferenças de estrutura.

C incorpora aos campos informações sobre sua correspondência com atributos de outras fontes, permitindo que os registros sejam associados automaticamente.

D converte os valores recebidos para os tipos utilizados pela base de destino, evitando incompatibilidades durante a integração.

E assegura que alterações na quantidade ou na organização dos registros sejam absorvidas pelo processo de coleta sem necessidade de tratamento adicional.

14 Q4222563 Banco de Dados > Banco de Dados, Banco de Dados Relacionais

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Governança em TI

Em relação aos bancos de dados NoSQL orientados a documentos e às técnicas empregadas nesse tipo de NoSQL, analise as afirmativas a seguir.

I. A normalização dos dados é frequentemente utilizada, garantindo a consistência dos dados, escalabilidade e evitando redundância.

II. Utilizam um modelo de dados flexível (*schemaless*), e empregam preferencialmente o armazenado de dados em formatos como PDF e TXT.

III. São comumente mais escaláveis horizontalmente do que bancos de dados relacionais, permitindo dessa forma a distribuição de dados entre múltiplos servidores.

Está correto o que se afirma em

A I, apenas.

B II, apenas.

C III, apenas.

D I e III, apenas.

E II e III, apenas.

15 Q4216319 Banco de Dados > Conceitos Básicos em Banco de Dados, Gerência de Transações

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Especializado - Analista de Sistemas

No contexto de Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais (SGBD), um conjunto de operações é considerado uma transação confiável se atender a critérios rigorosos que garantam, por exemplo, que uma falha no sistema não deixa os dados em um estado parcial ou corrompido.

Sobre as propriedades fundamentais que regem as transações em bancos de dados, assinale a opção que indica a propriedade que, uma vez confirmada, assegura que a operação não será perdida, mesmo em caso de falha de energia ou colapso do sistema.

A Atomicidade.

B Consistência.

C Durabilidade

D Isolamento.

E Persistência.

16 Q4216320 Banco de Dados > Banco de Dados Relacionais, Formas normais

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Especializado - Analista de Sistemas

A Normalização é uma técnica aplicada ao projeto lógico para evitar anomalias de atualização e redundância. Em consequência, foram feitas algumas adaptações na estrutura de dados para atender aos critérios das diferentes Formas Normais.

Uma tabela é considerada como estando na Primeira Forma Normal (1FN) quando

A a tabela possui um índice único criado sobre a chave primária.

B não existem dependências transitivas entre atributos não chave.

C existe pelo menos uma chave estrangeira vinculada a outra tabela normalizada.

D todos os seus atributos possuem apenas valores atômicos e não existem grupos repetitivos.

E não existem dependências parciais, ou seja, todos os atributos dependem da chave primária total.

17 Q4216323 Banco de Dados > SQL, Visão (View)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES **Prova:** FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Especializado - Analista de Sistemas

A criação de visões em bancos de dados permite apresentar um extrato personalizado sobre os registros reais, simplificando consultas complexas e protegendo informações sensíveis.

Assinale a opção que indica a sintaxe correta, em SQL, para criar uma visão chamada '*v_vendas*' que mostre todos os registros de uma tabela denominada '*pedidos*'.

A WITH VIEW v_vendas AS (SELECT * FROM pedidos)

B CREATE VIEW v_vendas AS SELECT * FROM pedidos

C INSERT VIEW v_vendas VALUES (SELECT ALL FROM pedidos)

D NEW VIEW v_vendas FROM (SELECT * FROM pedidos)

E ALTER TABLE pedidos ADD VIEW v_vendas AS SELECT * FROM pedidos

18 Q4217497 Banco de Dados > Banco de Dados

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES
Prova: FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Especializado - Analista de Infraestrutura

Uma equipe de SRE (*Site Reliability Engineering*) observou que uma métrica foi modelada em uma ferramenta de monitoramento baseada em séries temporais da seguinte forma:

login_attempts_total{*user_id*="983421",

session_id="ab7d91f2", *request_id*="rq-88931"}

Após algumas semanas, houve o crescimento abrupto do consumo de memória e a degradação no desempenho das consultas no sistema de monitoramento.

Esse problema decorre da(o)

A utilização de agregações dinâmicas em consultas, que aumentam o volume de dados processados em tempo de execução.

B uso de atributos altamente variáveis como identificadores únicos, elevando o número de séries temporais distintas armazenadas.

C utilização de métricas acumulativas, que tendem a crescer indefinidamente e consumir mais memória.

D modelo de coleta periódica, que gera novas séries a cada ciclo de coleta.

E retenção prolongada de dados históricos, que impacta diretamente a cardinalidade das métricas.

19 Q4218158 Banco de Dados > Administração de banco de dados, SQL

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES
Prova: FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Especializado - Cientista de Dados e Inteligência de Negócios

Em cenários onde o volume de dados pode comprometer o desempenho das consultas, o comando EXPLAIN PLAN (ou similar, dependendo do SGBD) é um recurso valioso para nortear as decisões de um administrador ou desenvolvedor de banco de dados.

Assinale a opção que apresenta a situação em que o uso do plano de execução é mais indicado para resolver um problema de performance.

A Quando se deseja verificar se o SGBD está convertendo tipos de dados de forma implícita e invalidando o uso de índices.

B Quando é necessário auditar o usuário que realizou a última alteração em um registro específico da tabela.

C Quando é necessário garantir que os dados sensíveis de uma tabela sejam criptografados antes do armazenamento.

D Quando o desenvolvedor deseja alterar permanentemente a ordem física das linhas no disco rígido.

E Quando é criada uma cópia física de segurança (backup) de uma visão materializada.

20 Q4218160 Banco de Dados > OLAP (On-line Analytical Processing)

Ano: 2026 **Banca:** FGV **Órgão:** MPE-ES

Prova: FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Especializado - Cientista de Dados e Inteligência de Negócios

No que se refere às funcionalidades e às características fundamentais da tecnologia OLAP (*Online Analytical Processing*), analise as afirmativas a seguir.

I. O *modelo OLAP* se concentra em dados individuais e transacionais, permitindo que transações cotidianas e comerciais do tipo CRUD sejam realizadas em tempo real.

II. O *modelo OLAP* permite aos usuários navegar em diferentes níveis de agregação.

III. *Drill-down* é uma operação OLAP que envolve a diminuição do detalhamento.

Está correto o que se afirma em

A II, apenas.

B I e II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

Respostas

1: D 2: B 3: C 4: B 5: A 6: A 7: A 8: A 9: D 10: E 11: C 12: E 13: A 14: C 15: C 16: D 17: B 18: B 19: A 20: A